

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - INFORMÁTICA

NOMBRE: Juxun Uille

CURSO: 5to "B"

CÉDULA: 1750123703

FECHA: 22/05/2026

4

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)

En el MRU un cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante. La distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo.

$\vec{v} = \vec{0}$
Movimiento en línea recta con velocidad constante.

① Función y RELACIÓN

- Relación entre distancia y tiempo.
- Magnitudes físicas dependientes e independientes.
- Ej: a mayor tiempo, mayor distancia.

Independiente
tiempo (t)
(s)

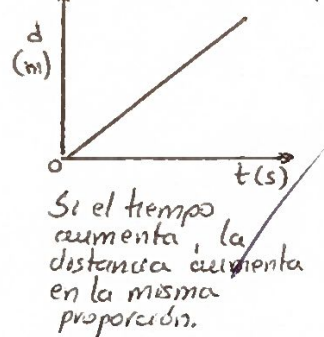
determina

Dependiente
distancia (d)
(m)

d a t (d es directamente proporcional a t)

② CLASES DE FUNCIONES

- Función lineal
- Gráfica recta creciente
- Relación directamente proporcional.



③ PENDIENTE DE UNA FUNCIÓN LINEAL.

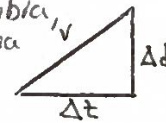
- La pendiente representa la velocidad.
- Fórmula:

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} \quad \text{donde:}$$

Δd = cambio de distancia
 Δt = cambio de tiempo.

- Interpretación física:
la pendiente (v) es la rapidez constante con la que se mueve el cuerpo.

En el MRU la velocidad no cambia, por lo que la gráfica d-t es una línea recta y su pendiente es constante.



Representación del MRU

Trayectoria rectilínea.

④ ECUACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA.

- Ecuación del MRU:

$$d = vt$$

donde:

d = distancia recorrida (m)
v = velocidad constante (m/s)
t = tiempo (s)

} Variables del MRU

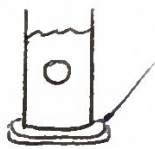
La velocidad promedio (v) se mantiene aproximadamente constante.

⑤ EXPERIMENTO CON TUBO DE INHERSIÓN

Tubo lleno de agua



Cuerpo de prueba descendiendo



Medición de tiempos con cronómetro



Registro de datos y análisis.



Ejemplo de registro de datos.

d (m)	tiempo (s)					t _p (s)	v = Δd / Δt (m/s)
	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅		
0,10	1,15	1,14	1,46	1,13	1,15	1,15	0,087
0,20	2,30	2,29	2,31	2,30	2,30	2,30	0,087
0,30	3,45	3,44	3,46	3,45	3,45	3,45	0,087
...	...	...	...	...	...	...	...
0,80	9,20	9,19	9,20	9,20	9,20	9,20	0,087

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
- Young, H.D., & Freedman, R.A. (2016). Física universitaria con física moderna (14.ª ed.). Pearson Educación.
- Haliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentos de física (10.ª ed.). Wiley.
- Serway, R.A., & Jewett, J.W. (2018). Física para ciencias e ingeniería (9.ª ed.). Cengage Learning.